

静态库与共享库

静态库（static library）

静态库是在可执行程序编译时就已经加入到执行码中(既是text段)，成为执行程序的一部分。

静态库是一些目标代码的集合，一般以“.a”作为文件后缀名。使用ar(archiver)命令创建静态库。

1、准备源文件add.c\sub.c\mul.c\div.c和头文件mymath.h等

```
1 int mul(int a, int b)
2 {
3     return a * b;
4 }

1 int divide(int a, int b)
2 {
3     return a / b;
4 }

1 int add(int a, int b)
2 {
3     return a + b;
4 }

1 int sub(int a, int b)
2 {
3     return a - b;
4 }
```

mymath.h

```
1 #ifndef MYMATH_H
2 #define MYMATH_H
3
4 int add(int a, int b);
5 int sub(int a, int b);
6 int divide(int a, int b);
7 int mul(int a, int b);
8
9 #endif
```

2、生成add.o\sub.o\mul.o\div.o等文件

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib/src$ gcc *.c -c
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib/src$ ls
add.c  divide.c  Makefile  mul.o     README  sub.o
add.o  divide.o  mul.c     mymath.h  sub.c
```

3、使用ar归档：ar -rcs libmymath.a *.o //lib为文件名开头，后缀为".a"

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib/src$ ar -rcs libmymath.a *.o
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib/src$ ls
add.c  divide.c  libmymath.a  mul.c  mymath.h  sub.c
add.o  divide.o  Makefile     mul.o  README    sub.o
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib/src$ file libmymath.a
libmymath.a: current ar archive
```

4、可以使用nm命令查看归档文档libmymath.a

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib/src$ nm libmymath.a

add.o:
0000000000000000 T add

dive.o:
0000000000000000 T dive

mul.o:
0000000000000000 T mul

sub.o:
0000000000000000 T sub
```

5、使用测试文件test.c编译：gcc test.c -Isrc src/libmymath.a -o app

```
1 #include <stdio.h>
2 #include "mymath.h"
3
4 int main(void)
5 {
6     int a = 6;
7     int b = 3;
8     printf("a + b = %d\n", add(a,b));
9     printf("a - b = %d\n", sub(a,b));
10    printf("a * b = %d\n", mul(a,b));
11    printf("a / b = %d\n", dive(a,b));
12    return 0;
13 }
```

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/slib$ gcc test.c -Isrc src/libmymath.a -o app
```

6、静态库创建成功后，需要链接到应用程序中使用。gcc 的“-I”选项指定静态库,使用“-L”参数来指定库文件的搜索路径。所有库文件都以lib开头，开头的lib在指定参数时应省略。“-I”和“-L”之后都直接带参数而不跟空格。“-I”指定头文件目录。“-L”库的路径，“-l”库的名。静态库文件名都是lib开头。

gcc test.c -Isrc -L./src -lmymath -o app

Makefile

```
1 LIBRARY_STATIC=libmymath.a
2
3
4 all:$(LIBRARY_STATIC)
5
6
7 $(LIBRARY_STATIC):add.o sub.o mul.o div.o
8     ar -rcs $@ $^
```

```

9
10
11 %.o:%.c
12         gcc -c $<
13
14
15
16
17 .PHONY:clean
18 clean:
19         rm -rf $(LIBRARY_STATIC)
20         rm -rf *.o

```

测试test.c的Makefile

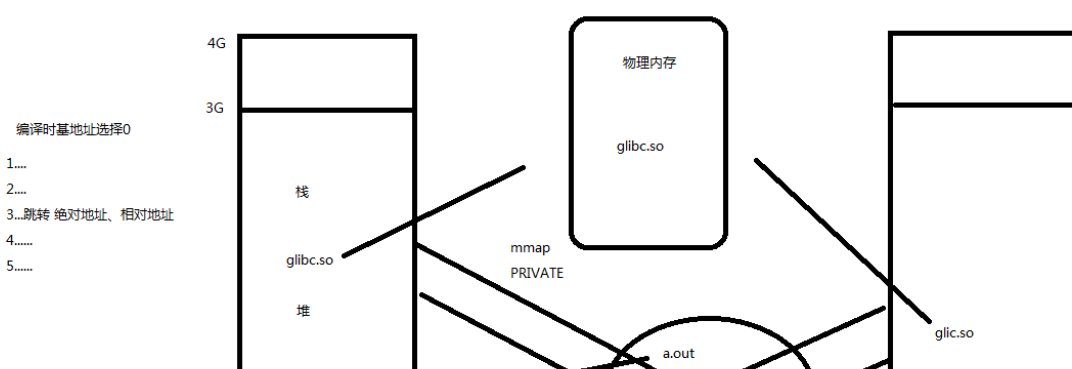
```

1 all:
2         gcc test.c -Isrc -Lsrc -lmymath -o app
3         #gcc test.c -Isrc src/libmymath.a -o app
4
5
6 clean:
7         rm -rf app

```

共享库

在程序运行的时候，需要使用共享库，那么共享库通过mmap（PRIVATE）加载到内存中，在栈和堆之间。共享库，是在执行程序启动时加载到执行的程序中，可以被多个执行程序共享使用。共享库使用的每个进程都共享一块物理内存地址。





1、准备封装的源文件和头文件：

add.c\sub.c\div.c\mul.c\mymath.h等

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src$ ls
add.c  dive.c  Makefile  mul.c  mymath.h  README  sub.c
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src$ gcc -c -fPIC *.c
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src$ ls
add.c  add.o  dive.c  dive.o  Makefile  mul.c  mul.o  mymath.h  README  sub.c  sub.o
```

2、使用gcc编译：`gcc -c -fPIC *.c`；使用-fPIC或-fpic创建目标文件，PIC或pic表示位置无关代码，使用的相对地址。

3、生成共享库：`gcc -shared -W -o libmymath.so *.o`

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src$ ls
add.c  add.o  dive.c  dive.o  Makefile  mul.c  mul.o  mymath.h  README  sub.c  sub.o
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src$ gcc -shared -W -o libmymath.so *.o
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src$ ls
add.c  add.o  dive.c  dive.o  libmymath.so  Makefile  mul.c  mul.o  mymath.h  README  sub.c  sub.o
```

4、生成可执行文件：`gcc test.c -Isrc -Lsrc -lmymath -o app`；（不执行，指定编译的路径）

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ls
src  test.c
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ gcc test.c -Isrc -Lsrc -lmymath -o app
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ls
app  src  test.c
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ./app
./app: error while loading shared libraries: libmymath.so: cannot open shared object file: No such file or directory
```

5、`./app: error while loading shared libraries:`

`libmymath.so: cannot open shared object file: No such file or directory`

6、`ldd` 查看程序运行依赖什么库文件，这时需要指定加载共享库的位置（运行的路径）

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ldd app
linux-vdso.so.1 => (0x00007ffff2c9fe000)
libmymath.so => not found
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f11f8eab000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f11f928c000)
```

7、设置共享库的路径：

- 1、设置临时指定的链接库 `echo $LD_LIBRARY_PATH` 和 `export LD_LIBRARY_PATH=./src` (临时设置环境变量)

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ echo $LD_LIBRARY_PATH
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ export LD_LIBRARY_PATH=./src
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ldd app
linux-vdso.so.1 => (0x00007ffffaf0c6000)
libmymath.so => ./src/libmymath.so (0x00007f862dc9c000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f862d8bd000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f862dea0000)
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ./app
a + b = 9
a - b = 3
a * b = 18
a / b = 2
```

- 2、可以把库文件拷贝到 `/usr/lib` 目录下

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ sudo cp src/libmymath.so /usr/lib
```

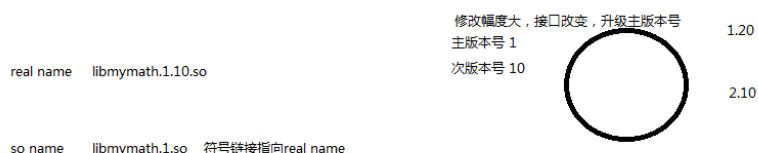
慎用，防止覆盖了原来的共享库。

- 3、可以设置环境变量（永久设置）。在 `~/.bashrc` 或 `/etc/profile`
- 4、可以设置在 `/etc/ld.so.conf`，把库所在的路径追加到配置文件里，然后更新 `sudo ldconfig -v`

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ sudo cat /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/home/xingwenpeng/linux/0126/lib_static/src
/home/xingwenpeng/LinuxCode/Lib-08/sharedlib/src
```

```
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ sudo vi /etc/ld.so.conf
xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ sudo ldconfig -v
```

共享库名字：



link name libmymath.so 符号链接指向real name

a.out 采用1.10的库编译而来



当前库版本
1.20
2
2.10

- 1、 real name : libmymath.1.10.so //编译的真实名字
- 2、 so name : libmymath.1.so 符号链接指向real name //链接的名字
- 3、 link name : libmymath.so 符号链接指向real name, 使用该名, 忽略库的版本 //手动创建的链接名字

主版本号 1 修主版本号, 幅度较大, 接口可能改变

次版本号 10 修次版本号, 幅度较小, 接口可能没有改变

既有静态库又有动态库, 默认先链接动态库。

Makefile

```
1 LIBRARY_STATIC=libmymath.a
2 LIBRARY_SO=libmymath.so.1.10
3
4
5 all:${LIBRARY_STATIC} ${LIBRARY_SO}
6
7
8 ${LIBRARY_STATIC}:add.o sub.o mul.o dive.o
9     ar -rcs $@ $^
10
11
12 ${LIBRARY_SO}:add.o sub.o mul.o dive.o
13     gcc -shared -Wl,-soname,libmymath.so.1 -o libmymath.so.1.10 $^
14
15
16 %.o:%.c
17     gcc -c -fPIC $<
```

```

18
19
20 .PHONY:clean
21 clean:
22     rm -rf $(LIBRARY_STATIC)
23     rm -rf *.o

```

Makefile

```

1 all:
2     gcc test.c -Isrc -Lsrc -lmymath -o app
3
4
5 clean:
6     rm -f app

```

```

drwxrwxr-x 2 xingwenpeng xingwenpeng 4096 9月 13 22:34 ./
drwxrwxr-x 3 xingwenpeng xingwenpeng 4096 9月 13 21:58 ../
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 43 9月 13 21:46 add.c
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 1232 9月 13 22:32 add.o
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 44 9月 13 21:46 dive.c
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 1224 9月 13 22:32 dive.o
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 5258 9月 13 22:32 libmymath.a
lrwxrwxrwx 1 xingwenpeng xingwenpeng 17 9月 13 22:34 libmymath.so -> libmymath.so.1.10*
lrwxrwxrwx 1 root root 17 9月 13 22:33 libmymath.so.1 -> libmymath.so.1.10*
-rwxrwxr-x 1 xingwenpeng xingwenpeng 8021 9月 13 22:32 libmymath.so.1.10*
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 343 9月 13 22:32 Makefile
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 43 9月 13 21:46 mul.c
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 1224 9月 13 22:32 mul.o
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 138 9月 13 21:46 mymath.h
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 0 9月 13 21:46 README
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 43 9月 13 21:46 sub.c
-rw-rw-r-- 1 xingwenpeng xingwenpeng 1232 9月 13 22:32 sub.o

```

```

xingwenpeng@ubuntu:~/LinuxCode/Lib-08/sharedlib$ ldd app
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff333d1000)
libmymath.so.1 => /home/xingwenpeng/linux/0126/lib_static/src/libmymath.so.1 (0x00007fbf6f799000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fbf6f3d3000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fbf6f9b7000)

```